Migration des commutateurs CN1610 vers les commutateurs BES-53248

Cluster and storage switches

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-systems-switches/switch-bes-53248/migrate-cn1610-overview.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Migration des commutateurs CN1610 vers les commutateurs BES-53248 1
Migrez les commutateurs de cluster CN1610 vers les commutateurs de cluster BES-53248 pris en charge par Broadcom 1
Comment migrer les commutateurs de cluster CN1610 vers les commutateurs de cluster BES-53248 2

Migration des commutateurs CN1610 vers les commutateurs BES-53248

Migrez les commutateurs de cluster CN1610 vers les commutateurs de cluster BES-53248 pris en charge par Broadcom

Vous devez connaître certaines informations de configuration, connexions de ports et exigences de câblage lorsque vous migrez les commutateurs de cluster CN1610 vers des commutateurs de cluster BES-53248 pris en charge par Broadcom.

- Les commutateurs de cluster suivants sont pris en charge :
  - CN1610
  - BES-53248
- Les commutateurs du cluster prennent en charge les connexions de nœud suivantes :
  - NetApp CN1610 : ports 0/1 à 0/12 (10 GbE)
  - BES-53248 : ports 0/1-0/16 (10/25 GbE)

> Des ports supplémentaires peuvent être activés en achetant des licences de ports.

- Les commutateurs de cluster utilisent les ports ISL (Inter-switch Link) suivants :
  - NetApp CN1610 : ports 0/13 à 0/16 (10 GbE)
  - BES-53248 : ports 0/55-0/56 (100 GbE)
- Le "*NetApp Hardware Universe*" Contient des informations sur la compatibilité ONTAP, le micrologiciel EFOS pris en charge et le câblage aux commutateurs de cluster BES-53248.
- Le câblage ISL approprié est le suivant :
  - **Début :** pour CN1610 à CN1610 (SFP+ à SFP+), quatre câbles fibre optique SFP+ ou cuivre à connexion directe.
  - **Interim :** pour CN1610 à BES-53248 (SFP+ à SFP28), quatre câbles à connexion directe en cuivre ou à émetteur-récepteur optique SFP+ 10G.
  - **Final :** pour BES-53248 à BES-53248 (QSFP28 à QSFP28), deux émetteurs-récepteurs optiques QSFP28/fibre ou câbles à connexion directe en cuivre.

> Une fois la migration terminée, vous devrez peut-être installer le fichier de configuration requis pour prendre en charge le Cluster Switch Health Monitor (CSHM) pour les commutateurs de cluster BES-53248.

Voir "Installez le fichier de configuration CSHM (Cluster Switch Health Monitor)" et "Configurez la fonction de collecte du journal du commutateur de cluster" pour connaître les étapes requises pour activer la collecte des journaux du commutateur d'intégrité du cluster, utilisée pour collecter les fichiers journaux relatifs au commutateur.

Comment migrer les commutateurs de cluster CN1610 vers les commutateurs de cluster BES-53248

Pour remplacer les commutateurs de cluster CN1610 existants d'un cluster par des commutateurs de cluster BES-53248 pris en charge par Broadcom, vous devez effectuer une séquence de tâches spécifique.

Ce dont vous avez besoin

Les exemples de cette procédure utilisent deux nœuds, chacun déployant deux ports d'interconnexion de cluster 10 GbE : `e0a` et `e0b`.

Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature des commutateurs et des nœuds suivante :

- Les sorties de la commande peuvent varier en fonction des différentes versions du logiciel ONTAP.
- Les commutateurs CN1610 à remplacer sont `CL1` et `CL2`.
- Les commutateurs BES-53248 qui permettent de remplacer les commutateurs CN1610 sont `cs1` et `cs2`.
- Les nœuds sont `node1` et `node2`.
- Le commutateur CL2 est d'abord remplacé par cs2, suivi de CL1 par cs1.
- Les commutateurs BES-53248 sont préchargés avec les versions supportées des fichiers RCF (Reference Configuration File) et Ethernet Fabric OS (EFOS) avec des câbles ISL connectés aux ports 55 et 56.
- Les noms LIF de cluster sont `node1_clus1` et `node1_clus2` pour le noeud 1, et `node2_clus1` et `node2_clus2` pour le noeud 2.

Description de la tâche

Cette procédure couvre le scénario suivant :

- Le cluster commence avec deux nœuds connectés à deux commutateurs de cluster CN1610.
- Le commutateur CN1610 CL2 est remplacé par le commutateur BES-53248 cs2 :
  - Déconnectez les câbles de tous les ports du cluster de tous les nœuds connectés à CL2, puis utilisez les câbles pris en charge pour reconnecter les ports au nouveau commutateur cs2 du cluster.
  - Déconnectez les câbles entre les ports ISL CL1 et CL2, puis reconnectez les ports de CL1 à cs2 à l'aide des câbles pris en charge.
- Le commutateur CN1610 CL1 est remplacé par le commutateur BES-53248 cs1 :
  - Déconnectez les câbles de tous les ports du cluster de tous les nœuds connectés à CL1, puis utilisez les câbles pris en charge pour reconnecter les ports au nouveau commutateur cs1 du cluster.
  - Déconnectez les câbles entre les ports ISL CL1 et cs2, puis reconnectez les ports de cs1 à cs2 à l'aide de câbles pris en charge.

Étapes

1. Si AutoSupport est activé sur ce cluster, supprimez la création automatique de dossiers en invoquant un message AutoSupport :

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
   ```

   où x représente la durée de la fenêtre de maintenance en heures.

> Le message AutoSupport informe le support technique de cette tâche de maintenance de sorte que la création automatique de dossier soit supprimée lors de la fenêtre de maintenance.

La commande suivante supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :

```
cluster1::*> system node autosupport invoke -node \* -type all -message
MAINT=2h
```

2. Définissez le niveau de privilège sur avancé, en entrant **y** lorsque vous êtes invité à continuer :

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   L'invite avancée (*>) apparaît.

3. Vérifiez que la fonction de restauration automatique est activée sur l'ensemble des LIFs du cluster :

   ```
   network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
   ```

   ```
   cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

             Logical
   Vserver   Interface     Auto-revert
   --------- ------------- ------------
   Cluster
             node1_clus1   true
             node1_clus2   true
             node2_clus1   true
             node2_clus2   true
   ```

4. Afficher des informations sur les périphériques de votre configuration :

   ```
   network device-discovery show -protocol cdp
   ```

   L'exemple suivant montre combien d'interfaces d'interconnexion de cluster ont été configurées dans chaque nœud pour chaque commutateur d'interconnexion de cluster :

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    CL2                       0/2               CN1610
            e0b    CL1                       0/2               CN1610
node1      /cdp
            e0a    CL2                       0/1               CN1610
            e0b    CL1                       0/1               CN1610
```

5. Détermination du statut administratif ou opérationnel pour chaque interface de cluster

   a. Afficher les attributs des ports réseau du cluster :

   ```
   network port show -ipspace Cluster
   ```

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
```

b. Afficher des informations sur les interfaces logiques :

```
network interface show -vserver Cluster
```

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true
```

6. Vérifiez que les licences de port, RCF et image EFOS appropriées sont installées sur les nouveaux commutateurs BES-53248 si nécessaire. Vous pouvez également personnaliser vos sites selon vos besoins, comme les utilisateurs, les mots de passe, les adresses réseau, etc.
7. Exécutez une commande ping sur les interfaces de cluster distantes :

   ```
   cluster ping-cluster -node node-name
   ```

   L'exemple suivant montre comment exécuter un commande ping sur les interfaces de cluster distantes :

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2

Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69  node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125  node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194  node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183  node2     e0b

Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)

Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)

RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

8. Arrêter les ports ISL 13 à 16 sur le commutateur CN1610 actif CL1 :

   `shutdown`

   L'exemple suivant montre comment arrêter les ports ISL 13 à 16 sur le commutateur CN1610 CL1 :

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface 0/13-0/16
(CL1)(Interface 0/13-0/16)# shutdown
(CL1)(Interface 0/13-0/16)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

9. Construire un ISL temporaire entre CN1610 CL1 et le nouveau BES-53248 cs2. L'ISL ne sera défini que sur cs2 car l'ISL existant sur CL1 peut être réutilisé.

   L'exemple suivant crée un ISL temporaire sur cs2 (ports 13-16) pour être connecté à l'ISL existant sur CL1 (ports 13-16) :

```
(cs2)# configure
(cs2) (Config)# port-channel name 1/2 temp-isl-cn1610
(cs2) (Config)# interface 0/13-0/16
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# no spanning-tree edgeport
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# addport 1/2
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# exit
(cs2) (Config)# interface lag 2
(cs2) (Interface lag 2)# mtu 9216
(cs2) (Interface lag 2)# port-channel load-balance 7
(cs2) (Config)# exit

(cs2)# show port-channel 1/2
Local Interface................................ 1/2
Channel Name................................... temp-isl-cn1610
Link State..................................... Down
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Port-channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr     Device/        Port      Port
Ports   Timeout        Speed     Active
------- -------------- --------- -------
0/13    actor/long     10G Full  False
        partner/long
0/14    actor/long     10G Full  False
        partner/long
0/15    actor/long     10G Full  False
        partner/long
0/16    actor/long     10G Full  False
        partner/long
```

10. Sur tous les nœuds, retirez les câbles reliés au commutateur CN1610 CL2.

    Vous devez ensuite reconnecter les ports déconnectés de tous les nœuds au nouveau commutateur BES-53248 cs2. Reportez-vous à la "*NetApp Hardware Universe*" pour les options de câblage approuvées.

11. Retirez quatre câbles ISL des ports 13 à 16 du commutateur CN1610 CL2.

    Vous devez connecter les ports de câblage approuvés appropriés reliant le port 0/13 à 0/16 du nouveau commutateur BES-53248 cs2 aux ports 13 à 16 du commutateur CN1610 existant CL1.

12. Intégrez des liens ISL 13 à 16 sur le commutateur CN1610 actif CL1.

    L'exemple suivant illustre le processus d'affichage des ports ISL 13 à 16 sur CL1 :

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface 0/13-0/16
(CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# no shutdown
(CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

13. Vérifiez que les liens ISL sont **UP** sur le commutateur CN1610 CL1 :

    `show port-channel`

    Le `Link State` doit être de `Up`, `Type` doit être de `Static`, et `Port Active` doit être de `True` pour les ports 0/13 à 0/16 :

```
(CL2)# show port-channel 3/1
Local Interface................................ 3/1
Channel Name................................... ISL-LAG
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Load Balance Option............................ 7


(Enhanced hashing mode)
Mbr      Device/        Port        Port
Ports    Timeout        Speed       Active
-------- -------------- ----------- --------
0/13     actor/long     10 Gb Full  True
         partner/long
0/14     actor/long     10 Gb Full  True
         partner/long
0/15     actor/long     10 Gb Full  True
         partner/long
0/16     actor/long     10 Gb Full  True
         partner/long
```

14. Vérifiez que les ports ISL sont sous tension sur le commutateur BES-53248 :

    `show port-channel`

```
(cs2)# show port-channel 1/2

Local Interface................................ 1/2
Channel Name................................... temp-isl-cn1610
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Port-channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7

(Src/Dest MAC, VLAN, EType, incoming port)

Mbr     Device/       Port      Port
Ports   Timeout       Speed     Active
------- ------------- --------- -------
0/13    actor/long    10G Full  True
        partner/long
0/14    actor/long    10G Full  True
        partner/long
0/15    actor/long    10G Full  True
        partner/long
0/16    actor/long    10G Full  True
        partner/long
```

15. Vérifier que tous les ports d'interconnexion de cluster sont restaurés sur leurs ports de base :

```
network interface show -vserver Cluster
```

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------ ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2         e0b
true
```

16. Vérifier que tous les ports du cluster sont connectés :

    ```
    network port show -ipspace Cluster
    ```

    L'exemple suivant montre le résultat de la commande précédente, en vérifiant que toutes les interconnexions de cluster sont disponibles :

    ```
    cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

    Node: node1

    Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
    Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
    Status
    --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
    ------
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
    false
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
    false

    Node: node2

    Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
    Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
    Status
    --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
    ------
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
    false
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
    false
    ```

17. Exécutez une commande ping sur les interfaces de cluster distantes :

    ```
    cluster ping-cluster -node node-name
    ```

    L'exemple suivant montre comment exécuter un commande ping sur les interfaces de cluster distantes :

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69  node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125  node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194  node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183  node2     eob
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

18. Sur tous les nœuds, retirez les câbles reliés au commutateur CN1610 CL1.

    Vous devez ensuite reconnecter les ports déconnectés de tous les nœuds au nouveau commutateur BES-53248 cs1. Reportez-vous à la "*NetApp Hardware Universe*" pour les options de câblage approuvées.

19. Retirer quatre câbles ISL des ports 13 à 16 du commutateur BES-53248 cs2.
20. Retirez le canal de port temporaire 2 du cs2.

    L'exemple suivant supprime le canal de port 2 et copie le fichier de configuration d'exécution dans le fichier de configuration de démarrage :

```
(cs2)# configure
(cs2) (Config)# deleteport 1/2 all
(cs2) (Config)# interface 0/13-0/16
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# spanning-tree edgeport
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# exit
(cs2) (Config)# exit
(cs2)# write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .
```

21. Vérifiez l'état du port du nœud de cluster :

    `network port show -ipspace Cluster`

    L'exemple suivant vérifie que tous les ports d'interconnexion de cluster des nœuds 1 et 2 sont `up`:

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
```

22. Vérifiez que l'interface est à présent à domicile :

    `network interface show -vserver Cluster`

    L'exemple suivant montre le statut des interfaces d'interconnexion de cluster sont `up` et `Is home` pour les nœuds 1 et 2 :

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical      Status     Network            Current   Current
Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node      Port
Home
----------- ------------ ---------- ------------------ --------- -------
------
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1     e0a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1     e0b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2     e0a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2     e0b
true
```

23. Exécutez une commande ping sur les interfaces du cluster distant, puis effectuez une procédure à distance. Contrôlez le serveur d'appels :

    `cluster ping-cluster -node node-name`

    L'exemple suivant montre comment exécuter un commande ping sur les interfaces de cluster distantes :

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69  node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125  node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194  node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183  node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

24. Affichez les informations relatives aux périphériques de votre configuration :

    ```
    network device-discovery show -protocol cdp
    ```

    Les exemples suivants montrent que node1 et node2 ont été migrés de CN1610 CL2 et CL1 vers BES-53248 cs2 et cs1 :

    ```
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    ----------- ------ ------------------------- ----------------
    ----------------
    node1      /cdp
                e0a    cs2                       0/1               BES-53248
                e0b    cs1                       0/1               BES-53248
    node2      /cdp
                e0a    cs2                       0/2               BES-53248
                e0b    cs1                       0/2               BES-53248
    ```

25. Supprimez les commutateurs CN1610 remplacés s’ils ne sont pas automatiquement supprimés :

```
system cluster-switch delete -device device-name
```

L'exemple suivant montre comment supprimer les commutateurs CN1610 :

```
cluster::*> system cluster-switch delete -device CL2
cluster::*> system cluster-switch delete -device CL1
```

26. Si vous avez supprimé la création automatique de cas, réactivez-la en appelant un message AutoSupport :

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
```

```
cluster::*> system node autosupport invoke -node \ -type all -message
MAINT=END*
```

Une fois que vous avez terminé

Voir "Installez le fichier de configuration CSHM (Cluster Switch Health Monitor)" et "Configurez la fonction de collecte du journal du commutateur de cluster" pour connaître les étapes requises pour activer la collecte des journaux du commutateur d'intégrité du cluster, utilisée pour collecter les fichiers journaux relatifs au commutateur.

Informations connexes

"Hardware Universe"

"Configuration et configuration des commutateurs BES-53248 pris en charge par Broadcom"

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.